

Atividade de Revisão

Arquitetura e Manutenção de Computadores — Aulas 01 a 06 (para estudo antes da prova)

Escola: _____	
Disciplina: Arquitetura e Manutenção de Computadores	Professor: Alan Mateus
Aluno(a): _____ _____	Turma: _____
Data: ____ / ____ / _____	Atividade sem valor de nota — uso para estudo

Instruções:

- Leia com atenção todos os enunciados antes de responder.
- Todas as questões são objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso, associação, completar ou ordenação) — não há questões abertas.
- Utilize caneta azul ou preta e assinale apenas uma alternativa em cada questão de múltipla escolha.
- Rasuras excessivas podem invalidar a resposta.
- Esta atividade não vale nota — use-a para revisar antes da prova.
- Tente responder a todas as questões com calma antes da avaliação.

Avaliação alinhada às Competências Gerais da BNCC, com destaque para a Competência 2 (pensamento científico, crítico e criativo) e a Competência 5 (cultura digital), aplicadas ao componente de Arquitetura e Manutenção de Computadores do itinerário técnico.

Questões (Banco completo — Aulas 01 a 06)

Aula 01 — Fundamentos de Eletricidade e Eletrônica

Questão 1 (Aula 1 — Múltipla escolha)

Qual grandeza elétrica representa a força que empurra a corrente elétrica — na analogia da água encanada, correspondendo à pressão da água?

- (A) Tensão (V)
- (B) Corrente (A)
- (C) Resistência (Ω)
- (D) Potência (W)
- (E) Frequência (Hz)

Questão 2 (Aula 1 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Conceito	Coluna B — Analogia (água encanada)
1. Tensão (V)	() Estreitamento do cano
2. Corrente (A)	() Pressão da água no cano
3. Resistência (Ω)	() Quantidade de água que passa

Questão 3 (Aula 1 — Múltipla escolha)

Qual é a fórmula da Lei de Ohm?

- (A) $V = I + R$
- (B) $V = I \times R$
- (C) $V = I / R$
- (D) $V = R / I$

(E) $I = V + R$

Questão 4 (Aula 1 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre os conceitos fundamentais de eletricidade, avalie as afirmações:

- ☐ I. Tensão é medida em Volts (V).
- ☐ II. Corrente é o fluxo de elétrons e é medida em Ampères (A).
- ☐ III. Resistência facilita a passagem da corrente elétrica.
- ☐ IV. A Lei de Ohm relaciona tensão, corrente e resistência.
- ☐ V. O Tinkercad Circuits é um programa usado para simular circuitos elétricos sem peças físicas.

Questão 5 (Aula 1 — Múltipla escolha)

Na Lei de Ohm ($V = I \times R$), se a resistência de um circuito aumenta e a corrente permanece constante, o que acontece com a tensão?

- (A) A tensão diminui
- (B) A tensão permanece igual
- (C) A tensão aumenta
- (D) A tensão vira zero
- (E) Não é possível saber

Aula 02 — Fundamentos de Arquitetura de Computadores

Questão 6 (Aula 2 — Múltipla escolha)

Qual das opções abaixo é um exemplo de dispositivo de ENTRADA?

- (A) Monitor
- (B) Caixa de som
- (C) HD/SSD
- (D) Teclado
- (E) CPU

Questão 7 (Aula 2 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Etapa	Coluna B — Exemplo
1. Entrada	☐ Monitor, caixas de som
2. Processamento	☐ CPU (processador)
3. Armazenamento	☐ Teclado, mouse, microfone
4. Saída	☐ HD, SSD, RAM

Questão 8 (Aula 2 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre a arquitetura de computadores, avalie as afirmações:

- ☐ I. Um computador recebe, processa, armazena e exibe informações.
- ☐ II. As quatro etapas do funcionamento de um computador são: Entrada, Processamento, Armazenamento e Saída.
- ☐ III. Na arquitetura de von Neumann, dados e instruções são armazenados na mesma memória.
- ☐ IV. A CPU é responsável pela etapa de armazenamento de dados.
- ☐ V. Um pen drive pode ser considerado um dispositivo de armazenamento.

Questão 9 (Aula 2 — Múltipla escolha)

Segundo a arquitetura de von Neumann, como dados e instruções são organizados na maioria dos computadores modernos?

- (A) Em memórias completamente separadas e independentes.

- (B) Não existe organização definida.
- (C) Apenas os dados são armazenados; instruções não são guardadas.
- (D) Instruções ficam só no HD, nunca na RAM.
- (E) Na mesma memória, sendo processados sequencialmente pela CPU.

Questão 10 (Aula 2 — Múltipla escolha)

Qual etapa do funcionamento do computador é responsável por executar as instruções dos programas?

- (A) Processamento
- (B) Entrada
- (C) Armazenamento
- (D) Saída
- (E) Nenhuma das etapas executa instruções

Aula 03 — Identificação dos Componentes de Hardware

Questão 11 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Qual componente é responsável por conectar e integrar todos os outros componentes do computador?

- (A) Processador (CPU)
- (B) Placa-mãe
- (C) Memória RAM
- (D) Fonte de alimentação
- (E) Gabinete

Questão 12 (Aula 3 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Componente	Coluna B — Função
1. CPU	() Armazena dados permanentemente
2. RAM	() Executa instruções dos programas
3. HD/SSD	() Converte e distribui energia elétrica
4. Fonte de alimentação	() Armazena dados temporariamente

Questão 13 (Aula 3 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre os componentes de hardware, avalie as afirmações:

- () I. A GPU (placa de vídeo) é responsável por processar gráficos e imagens.
- () II. O HD/SSD perde todos os dados quando o computador é desligado.
- () III. O gabinete é a estrutura que abriga e protege os componentes internos.
- () IV. A RAM armazena dados permanentemente, mesmo com o computador desligado.
- () V. A fonte de alimentação converte e distribui energia elétrica para os componentes.

Questão 14 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Por que um computador precisa de RAM e de HD/SSD ao mesmo tempo?

- (A) Porque são exatamente a mesma coisa, só com nomes diferentes.
- (B) Porque o HD/SSD é mais rápido que a RAM em todas as situações.
- (C) Porque a RAM guarda dados temporariamente durante o uso, enquanto o HD/SSD guarda dados permanentemente, mesmo desligado.
- (D) Porque a RAM serve apenas para jogos, e o HD/SSD apenas para o sistema operacional.
- (E) Não há necessidade real de se ter ambos ao mesmo tempo.

Questão 15 (Aula 3 — Complete com o banco de palavras)

"A _____ conecta e integra todos os componentes do computador; a _____ executa as instruções dos programas; e a _____ armazena dados temporariamente enquanto o computador está ligado."

Aula 04 — Estrutura da Placa-Mãe

Questão 16 (Aula 4 — Múltipla escolha)

Qual elemento da placa-mãe é o encaixe físico onde a CPU é instalada?

- (A) Slot de RAM
- (B) Conector SATA
- (C) Slot PCIe
- (D) Socket do processador
- (E) Porta de energia ATX

Questão 17 (Aula 4 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Elemento da placa-mãe	Coluna B — Função
1. Slots de RAM	() Controla a comunicação entre CPU, RAM e periféricos
2. Slots PCIe	() Conectam HD e SSD à placa-mãe
3. Chipset	() Encaixes para os pentes de memória RAM
4. Conectores SATA	() Encaixes para placa de vídeo, rede, etc.

Questão 18 (Aula 4 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre a placa-mãe, avalie as afirmações:

- () I. A placa-mãe é o componente central que conecta e permite a comunicação entre todos os outros componentes.
- () II. O chipset controla a comunicação entre CPU, RAM e periféricos.
- () III. A porta de energia ATX recebe energia da fonte de alimentação.
- () IV. O chip de BIOS/UEFI é responsável por armazenar arquivos pessoais do usuário, como fotos e vídeos.
- () V. Slots PCIe são usados, por exemplo, para conectar placas de vídeo.

Questão 19 (Aula 4 — Múltipla escolha)

O que é a BIOS/UEFI?

- (A) Um tipo de memória RAM
- (B) Um cabo de conexão de energia
- (C) Um programa de edição de vídeo
- (D) Um tipo de processador
- (E) O firmware que inicia o computador

Questão 20 (Aula 4 — Múltipla escolha)

Por que a placa-mãe é considerada o componente "central" do computador?

- (A) Porque conecta e permite a comunicação entre todos os outros componentes.
- (B) Porque é sempre o componente mais caro.
- (C) Porque fica fisicamente no centro geométrico do gabinete.
- (D) Porque processa gráficos e imagens.
- (E) Porque armazena dados permanentemente.

Aula 05 — Funcionamento dos Processadores (CPU)

Questão 21 (Aula 5 — Múltipla escolha)

O que representa o clock de um processador, medido em GHz?

- (A) A quantidade de memória RAM disponível.
- (B) A velocidade de ciclos por segundo do processador.
- (C) O tamanho físico do processador.
- (D) A quantidade de dados armazenados no HD.
- (E) A temperatura de funcionamento do processador.

Questão 22 (Aula 5 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Conceito	Coluna B — O que significa
1. Clock	() Divisões lógicas de cada núcleo
2. Núcleos (cores)	() Memória ultrarrápida dentro da CPU
3. Threads	() Velocidade de ciclos por segundo
4. Cache	() Quantidade de unidades de processamento

Questão 23 (Aula 5 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre o funcionamento da CPU, avalie as afirmações:

- () I. A CPU é considerada o "cérebro" do computador.
- () II. Mais núcleos permitem executar mais tarefas simultaneamente.
- () III. A cache é um tipo de armazenamento permanente, como o HD.
- () IV. Threads são divisões lógicas de cada núcleo do processador.
- () V. Um processador com clock mais alto é sempre pior do que um com clock mais baixo.

Questão 24 (Aula 5 — Múltipla escolha)

Entre um processador com 4 núcleos a 4.0 GHz e outro com 8 núcleos a 3.0 GHz, qual tende a ser melhor para tarefas que rodam em paralelo, como edição de vídeo com múltiplos processos simultâneos?

- (A) O de 4 núcleos, sempre, por ter clock mais alto.
- (B) Nenhum dos dois, pois núcleos não afetam paralelismo.
- (C) O de 8 núcleos, pois mais núcleos favorecem tarefas paralelas.
- (D) Depende exclusivamente da marca do processador.
- (E) Ambos têm exatamente o mesmo desempenho em qualquer tarefa.

Questão 25 (Aula 5 — Complete com o banco de palavras)

Banco de palavras: clock | núcleos | cache

"O _____ mede a velocidade de ciclos por segundo do processador; os _____ determinam quantas tarefas podem ser processadas simultaneamente; e a _____ é uma memória ultrarrápida dentro da CPU."

Aula 06 — Tipos de Memória: RAM e Cache

Questão 26 (Aula 6 — Múltipla escolha)

Na hierarquia de memória de um computador, qual tipo de memória é considerada a mais rápida?

- (A) HD/SSD
- (B) Nuvem/Externo
- (C) RAM
- (D) Cache
- (E) Todas têm exatamente a mesma velocidade

Questão 27 (Aula 6 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre hierarquia de memória e RAM, avalie as afirmações:

- () I. A RAM perde os dados quando o computador é desligado.
- () II. Quanto mais RAM um computador tem, mais programas conseguem rodar ao mesmo tempo sem lentidão.
- () III. O armazenamento em nuvem/externo é considerado temporário, como a RAM.
- () IV. A geração DDR5 é mais recente e, em geral, mais rápida do que a DDR4.
- () V. A cache tem capacidade de armazenamento maior do que o HD/SSD.

Questão 28 (Aula 6 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Geração de RAM	Coluna B — Observação
1. DDR3	() Mais recente, presente em PCs novos
2. DDR4	() Mais antiga, ainda presente em PCs antigos
3. DDR5	() Padrão atual mais comum

Questão 29 (Aula 6 — Múltipla escolha)

Um computador com 4 GB de RAM está muito lento ao abrir vários programas ao mesmo tempo. Qual seria a solução mais simples relacionada à memória?

- (A) Trocar o gabinete por um maior
- (B) Remover a fonte de alimentação
- (C) Desligar a placa-mãe
- (D) Instalar um processador mais lento
- (E) Aumentar a quantidade de RAM instalada

Questão 30 (Aula 6 — Múltipla escolha)

Por que a RAM perde os dados quando o computador é desligado?

- (A) Porque a RAM é uma memória temporária/volátil, que depende de energia elétrica para manter os dados.
- (B) Porque a RAM é um tipo de armazenamento permanente que falha ao desligar.
- (C) Porque a RAM é fisicamente destruída a cada desligamento.
- (D) Porque o usuário sempre apaga os dados manualmente antes de desligar.
- (E) Isso não acontece — a RAM mantém os dados mesmo desligada.